

Exercice 1 — trouver la position de l'image

Une lentille convergente a une distance focale $f = +10\text{ cm}$. Un objet réel est placé à $u = +15\text{ cm}$. En travaillant en centimètres, calcule la distance image v .

Exercice 2 — grandissement et taille de l'image

Un objet de hauteur $o = 3\text{ cm}$ est à $u = +20\text{ cm}$ d'une lentille ; son image se forme à $v = +60\text{ cm}$.

- Calcule le grandissement γ .
- Déduis-en la hauteur i de l'image (avec son signe).

Exercice 3 — remonter à la distance focale

Un objet réel est à $u = +30\text{ cm}$ d'une lentille ; son image réelle se forme à $v = +60\text{ cm}$.

- Calcule la distance focale f .
- La lentille est-elle convergente ou divergente ?

Exercice 4 — lire la nature dans les signes

Pour chaque résultat de calcul, donne la nature de l'image (réelle/virtuelle, droite/renversée, agrandie/réduite/même taille).

- $v = +40\text{ cm}$, $\gamma = -0,5$;
- $v = -20\text{ cm}$, $\gamma = +2$;
- $v = +15\text{ cm}$, $\gamma = -1$;
- $v = -30\text{ cm}$, $\gamma = +0,5$.

Exercice 5 — un cas complet

Convergente $f = +20\text{ cm}$, objet réel de hauteur $o = 2\text{ cm}$ placé à $u = +60\text{ cm}$.

- Calcule v puis γ .
- Donne la hauteur i et la nature complète de l'image.